DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

NockHug: lançadora de bolas de tênis controlada por voz para treinos gamificados (Smart Tennis Arena) Sistema de IoT e robótica (ESP32, aplicativo móvel e travas de segurança) que permite ao praticante pausar, retomar e desligar a lançadora pela voz, sem largar a raquete. Projeto Interdisciplinar do 6º semestre de Ciência da Computação, desenvolvido em parceria com a Smart Tennis.

Integrantes da equipe

Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

Nome:	**RA:**
André Gregório dos Santos	24026489
Guilherme Reis Fogolin de Godoy	24026241
Pedro Henrique Nascimento Lemos	23025380
Yan Ramos Cezareto	24026005

Professor responsável

João Trencher (Projeto Interdisciplinar: IoT e Robótica)

Curso

Bacharelado em Ciência da Computação (6º semestre, turmas 6NACOMP e 6NACOMP_S), FECAP

Linha de atuação

Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

- Projeto Interdisciplinar:	✓

Tipo de projeto

Identificar com ✓ o tipo de projeto.

- ✓ Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção)
- Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada)

Tema gerador

Esporte, saúde e inovação tecnológica: treino de tênis autônomo, seguro e motivador, com Internet das Coisas e controle por voz.

Conhecimentos mobilizados: sistemas embarcados e robótica (circuito, PWM e firmware); redes e cibersegurança (vulnerabilidades e mitigações); teoria da computação (autômatos do controle por voz); inovação e empreendedorismo (mercado e modelo de negócio); desenvolvimento de aplicativo móvel.

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

O produto decorrente é o sistema NockHug, composto por:

- **Lançadora de bolas (protótipo físico):** ESP32 que aciona, por MOSFETs, um motor lançador de 12 V (14 000 RPM) e um motor alimentador (20 RPM). Recebe comandos por Wi-Fi ou Bluetooth Low Energy, só liga depois do checklist de segurança, tem parada de emergência e para sozinha após 4 s sem contato com o celular.
- **Aplicativo móvel (Android e iOS):** reconhece a voz (“Nock, liga”, “pausa”, “retoma”, “desliga” e “Para!”), conduz a sessão e registra o progresso com XP, níveis, sequência de dias e conquistas. Funciona sem internet e guarda os dados no aparelho.
- **Plataforma mãe (site e API de publicação de treinos):** em desenvolvimento no repositório; o roteiro de teste em celular ainda não foi executado.

Evidências: código-fonte, documentos e instruções de execução em https://github.com/2026-2-NCC6/Projeto6; testes de integração de outubro de 2026 em iPhone 16 Pro e Android, por Wi-Fi e por Bluetooth, com motores e fonte de 12 V, conforme o relatório de Sistemas Embarcados e Robótica (Entrega 2, Quadro 16); fotos da montagem (Figuras 5 e 6 do mesmo relatório); 128 testes automatizados do aplicativo; demonstração prevista para a Semana FECAP de Tecnologia (17 a 24/11/2026).

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

Quadras de tênis atendidas pela Smart Tennis, empresa parceira do projeto: escolas de tênis, clubes e quadras de aluguel que usam lançadoras de bolas em treino individual ou em aula. A primeira validação ocorrerá no campus da FECAP, na Semana FECAP de Tecnologia (17, 18, 19, 23 e 24/11/2026), com a lançadora e o aplicativo em demonstração; a instalação em quadra parceira é a etapa seguinte.

A intervenção é exequível e sustentável: usa componentes comuns (ESP32, motores, MOSFETs), roda no celular que o praticante já possui e funciona sem internet na quadra, o que mantém o custo baixo e dispensa infraestrutura nova.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

Praticantes de tênis e quem os treina, em três perfis definidos no documento de requisitos (PRD, 22/10/2026):

- **Praticante recreativo (perfil principal):** adulto que joga de uma a três vezes por semana e treina sozinho com lançadora.
- **Praticante em formação:** iniciante ou adolescente de 13 a 17 anos em aulas; exige segurança clara, metas simples e ciência do responsável. Menores de 13 anos ficam fora do MVP.
- **Professor/treinador:** precisa das mãos livres para corrigir e demonstrar enquanto a máquina alimenta as bolas.

Na análise de mercado da Entrega 1 de Inovação e Empreendedorismo, a equipe adotou como premissa cerca de 2 milhões de praticantes no Brasil (estimativas da CBT e da ITF) e cerca de 3 mil estabelecimentos com quadra. Não houve levantamento socioeconômico próprio; o levantamento direto com o público está previsto em Métodos.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

Quem treina com lançadora está em quadra, com a raquete na mão, e, para pausar, ajustar ou desligar a máquina, precisa largar o treino e atravessar a quadra. A interrupção quebra o ritmo e a concentração, desperdiça tempo de quadra e esfria o corpo; o toque na tela falha com mão suada, luva e sol. As soluções atuais (controle remoto no bolso, aplicativo no relógio) incomodam ou exigem parar o golpe.

Há dois problemas associados. Segurança: uma máquina com roda a 14 000 RPM pode ser ligada por engano ou seguir girando se o operador se afastar. Motivação: o treino com lançadora é repetitivo e não deixa registro, o que reduz o progresso percebido e a frequência de treino.

O objeto de intervenção é, portanto, o controle da lançadora durante o treino: parar, pausar e retomar com segurança, sem sair do lugar, e devolver ao praticante o histórico do que fez.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

- **H1 – Controle remoto físico no bolso:** resolve a distância, mas ocupa a mão ou o bolso e pode quebrar. Descartada.
- **H2 – Aplicativo por toque (ou relógio):** mantém a necessidade de olhar e tocar a tela com a mão suada ou de interromper o golpe. Descartada como interface principal; os botões do aplicativo permanecem como reserva.
- **H3 – Controle por voz, via aplicativo, com camadas de segurança e gamificação (selecionada):** a voz libera as mãos; o checklist, o estado “armado”, a parada de emergência sem confirmação e a parada automática por perda de contato reduzem o risco; XP, níveis e sequência de dias sustentam a motivação. É tecnicamente exequível (ESP32 e reconhecedor de fala nativo do celular), sustentável (funciona offline) e economicamente viável.

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

É importante destacar que um projeto de extensão não precisa ser necessariamente igual a um projeto de pesquisa. Mesmo que haja necessidade de pesquisa prévia para a fundamentação teórica, construção da introdução e para um melhor entendimento sobre a realidade a ser trabalhada, é preciso que um projeto de extensão contemple práticas que promovam mudanças e/ou melhorias identificadas como necessárias. O projeto final deverá ser simples, objetivo, claro e ter de 3 a 5 páginas, dentro do modelo aqui proposto.

Resumo

O NockHug é uma lançadora de bolas de tênis controlada pela voz do praticante, por meio de um aplicativo móvel, desenvolvida no Projeto Interdisciplinar de IoT e Robótica em parceria com a Smart Tennis. O problema focado é a interrupção do treino: para pausar ou desligar a máquina, o praticante precisa largar a posição e atravessar a quadra. A proposta atende praticantes recreativos, iniciantes e adolescentes de 13 a 17 anos e professores de tênis. O objetivo geral é permitir que o treino seja conduzido sem tirar as mãos da raquete, com segurança e registro de progresso. A metodologia combina desenvolvimento ágil (Scrum), prototipagem de hardware e software, testes técnicos e validação com usuários. As atividades previstas são a construção do protótipo (ESP32, motores e aplicativo), os testes de integração e a demonstração na Semana FECAP de Tecnologia. Esperam-se treinos mais contínuos, seguros e motivadores.

Introdução

A atividade física regular é recomendada pela Organização Mundial da Saúde como forma de promover a saúde física e mental (WHO, 2020). No tênis, o treino com lançadora oferece repetição e ritmo, mas os painéis e controles remotos obrigam o praticante a interromper o exercício.

O projeto propõe uma solução de Internet das Coisas (IoT) com hardware de baixo custo: um microcontrolador ESP32 comanda os motores e conversa com o aplicativo por Wi-Fi e Bluetooth Low Energy, e a voz é reconhecida pelo serviço nativo do celular. Para sustentar o engajamento, o aplicativo usa elementos de jogo (pontos, níveis, sequência de dias e conquistas), prática conhecida como gamificação, definida como o uso de elementos de design de jogos em contextos que não são jogos (DETERDING et al., 2011).

Como a máquina tem peças em movimento rápido, a segurança é requisito central e foi tratada no hardware, no firmware e no aplicativo. A atividade segue as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira (BRASIL, 2018b), ao partir de uma necessidade real do público e devolver a ele um produto, e respeita a Lei Geral de Proteção de Dados (BRASIL, 2018a) no tratamento de dados de adolescentes: o aplicativo não grava áudio, guarda os dados apenas no aparelho e exige ciência do responsável para usuários de 13 a 17 anos.

Objetivos

Objetivo geral: propor e prototipar uma lançadora de bolas de tênis controlada por voz, com aplicativo móvel e travas de segurança, para que o praticante conduza o treino sem interrompê-lo.

Objetivos específicos:

- Construir o protótipo físico (ESP32, dois motores de 12 V, MOSFETs e fonte) e o firmware de controle por Wi-Fi e Bluetooth.
- Desenvolver o aplicativo (Android e iOS) com reconhecimento de voz, os comandos “liga”, “desliga”, “pausa” e “retoma” e a parada de emergência.
- Implementar as travas de segurança: checklist de preparação, estado “armado”, parada automática por perda de contato e proteção dos comandos por token.
- Incorporar gamificação (XP, níveis, sequência de dias, conquistas e histórico) ao treino.
- Testar o sistema integrado em celulares Android e iOS e medir a taxa de acerto dos comandos de voz em quadra.
- Validar a proposta com praticantes e com a Smart Tennis na Semana FECAP e registrar os ajustes necessários.

Métodos

Abordagem aplicada, com desenvolvimento ágil (Scrum): Product Backlog de 5 épicos e 21 histórias de usuário (Entrega 1) e prototipagem incremental de hardware e software. Etapas:

- **Diagnóstico e escopo:** análise do problema, dos perfis de público e dos concorrentes (Entrega 1) e sessão de definição de requisitos da equipe em 22/10/2026, que resultou no PRD, no glossário e em registros de decisão (ADRs).

- **Construção do protótipo:** montagem do circuito (ESP32, MOSFETs IRLZ44N, diodos, capacitores, conversor LM2596 e fonte de 12 V), firmware em C++ (Arduino) e aplicativo em React Native com TypeScript.
- **Segurança:** relatório de vulnerabilidades e mitigações (senha forte no ponto de acesso, token nos comandos, limite de comandos por segundo).
- **Testes:** automatizados no aplicativo (128 testes de domínio) e de integração em iPhone 16 Pro e Galaxy S25, por Wi-Fi e Bluetooth, com motores e fonte de 12 V.
- **Validação com o público (prevista):** sessões controladas na Semana FECAP, com praticantes e um representante da Smart Tennis. Cada participante executa um roteiro de treino por voz; registram-se a taxa de acerto dos comandos (meta de 90 %), o tempo entre a fala e a ação (meta de 1,5 s) e as respostas a um questionário curto de usabilidade e segurança percebida. Participantes de 13 a 17 anos só entram com ciência do responsável.
- **Documentação e análise crítica:** relatórios por unidade curricular, banner, pitch e registro das limitações.

Resultados (ou resultados esperados)

Resultados parciais (prototipagem concluída; validação com o público ainda não realizada):

- Protótipo funcional: em outubro de 2026, segundo o relatório de Sistemas Embarcados e Robótica (Entrega 2, Quadro 16), a série completa com motores e fonte de 12 V funcionou por Wi-Fi e por Bluetooth, no iPhone e no Android; no iPhone 16 Pro, os comandos “Nock, liga”, “pausa”, “retoma”, “desliga” e “Para!” foram reconhecidos.
- Segurança: o firmware recusa comando sem token (HTTP 401), só liga no estado “armado” e para os motores após 4 s sem contato com o celular. Os testes revelaram dois defeitos (temporização do watchdog e transcrição de voz no iOS), ambos corrigidos.
- Aplicativo com histórico, XP, níveis, sequência de dias e conquistas, coberto por 128 testes automatizados.

Resultados esperados (a confirmar na validação):

- Treinos mais contínuos: o praticante deixa de se deslocar até a máquina para pausá-la ou desligá-la.
- Operação mais segura, com parada imediata por voz ou botão e parada automática se o celular se afastar.
- Maior engajamento, medido pela sequência de dias ativos e pelo histórico de sessões.
- Metas verificáveis do PRD: acerto de voz de pelo menos 90 %, comando aceito em até 1,5 s após a fala e motores parados em até 150 ms após “desliga” ou emergência.
- Impacto social: ampliar o acesso a treino autônomo de qualidade para o praticante recreativo e para escolas de tênis, sem exigir um auxiliar para operar a máquina.

Considerações finais

O NockHug responde ao problema central, o treino interrompido pela necessidade de operar a lançadora, com um controle por voz que já funciona em protótipo. Os objetivos 1 a 4 foram atendidos; os objetivos 5 e 6 estão parcialmente cumpridos, pois os testes de integração foram feitos, mas a taxa de acerto da voz em quadra e a validação com praticantes e com a Smart Tennis dependem da Semana FECAP. Por isso, esta atividade é apresentada como proposta de intervenção, e não como intervenção executada.

Limitações: a contagem de bolas é estimada pelo tempo (não há sensor); o reconhecimento de voz sofre com ruído de quadra e depende do serviço do sistema operacional; e o protótipo usa bolas de ping-pong. Próximos passos: medir o acerto em quadra e trocar de reconhecedor se ficar abaixo de 90 %; incluir sensor de contagem e botão físico de emergência; e instalar a lançadora em uma quadra parceira, com interação direta com os praticantes.

Referências

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 ago. 2018.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018. Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 19 dez. 2018.

DETERDING, S. et al. From game design elements to gamefulness: defining “gamification”. In: INTERNATIONAL ACADEMIC MINDTREK CONFERENCE, 15., 2011, Tampere. *Proceedings […]*. New York: ACM, 2011. p. 9-15.

EQUIPE NOCKHUG. Projeto6: código-fonte e documentos do Projeto Interdisciplinar. GitHub, 2026. Disponível em: https://github.com/2026-2-NCC6/Projeto6. Acesso em: 3 nov. 2026.

FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO. Projeto Interdisciplinar 6º semestre CCOMP: Smart Tennis Arena (enunciado). São Paulo: FECAP, 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Geneva: WHO, 2020.

ANEXO I

As atividades de extensão podem resultar em produto caracterizado a partir do fazer extensionista, sempre mediados pela interação dialógica entre a comunidade acadêmica e a sociedade e seus setores, sendo exemplos: softwares; aplicativos; protótipos; desenhos técnicos; patentes; simuladores; objetos de aprendizagem; games; insumos alternativos; processos e procedimentos operativos inovadores; relatórios; relatos de experiências; cartilhas; revistas; manuais; jornais; informativos; livros; anais; cartazes; artigos; resumos; pôster; banner; site; portal; hotsite; fotografia; vídeos; áudios; tutoriais, dentre outros.

Fontes:	**Links:**

Documentos FECAP	
Regulamento das Atividade de Extensão	

Versão 3.0 – 05/2026